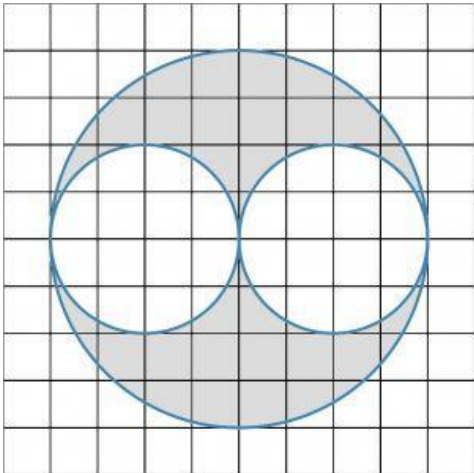
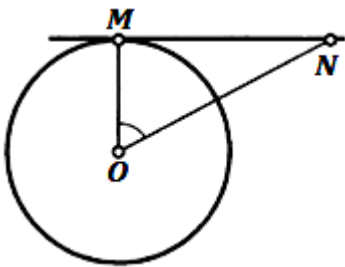


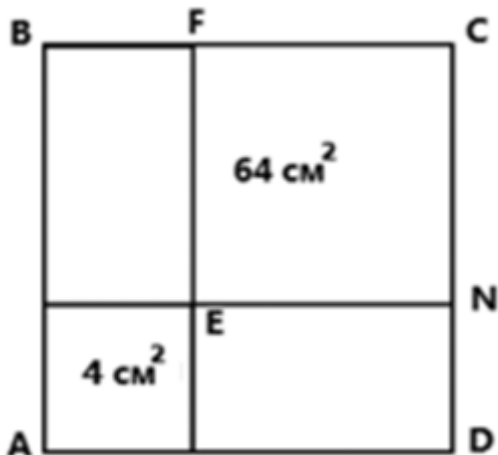
1 вариант

		ОТВЕТЫ
1	Решите систему уравнений/Теңдеулер жүйесін шешіңіз $\begin{cases} \frac{6y-3x}{2} = 5 \\ -\frac{3x-2y}{3} - \frac{3x+2y}{3} = 7 + \frac{y-2x}{5} \end{cases}$ A) (3;4) B) (4;5) C) (4;3) D) (0;1) E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
2	Решите систему неравенств и найдите минимальное натуральное число, которое соответствует решению/ Теңсіздіктер жүйесін шешіп, осы шешімге сәйкес келетін ең кіші натурал санды табыңыз $\begin{cases} 3, 2x + 1, 5 < 5, 3x - 7, 6 \\ 8, 6x - 6, 5x < 7, 3x - 9, 6 \end{cases}$ A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
3	Сократите дробь/Бөлшекті қысқартыңыз $\frac{x^4-3x^2+1}{x^3-27} : \frac{x^2+x-1}{x^2+3x+9};$ A) $\frac{x^2-x-1}{x-3}$ B) $\frac{x+3}{x-3}$ C) $\frac{x^2+x-1}{x+3}$ D) $\frac{x^2+x+1}{x-3}$ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	А
4	Сумма трёх углов, получившихся при пересечении двух прямых, равна 295°. Найдите меньший из этих углов. Екі түзудің қиылысуынан пайда болған үш бұрыштың мәндерінің қосындысы 295°-қа тең. Осы бұрыштардың ең кішісін табыңыз. A) 115° B) 65°	В

	С) 35° D) 55° E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
5	Сумма пяти последовательных чисел равна 785. Найдите эти числа. Бес қатар келген сандардың қосындысы 785. Сандарды табыңыз. A) 135 B) 125 C) 155 D) 145 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
6	Вычислите/Есептеңіз $\left(\frac{2^2 \cdot 5^6}{3 \cdot 7^3}\right)^4 \cdot \left(\frac{3 \cdot 7^4}{2^3 \cdot 5^8}\right)^3$ A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{9}$ D) $\frac{1}{12}$ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
7	Найдите координаты точки пересечения с абсциссой Абсциссамен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз $y = -\frac{1}{2}(x + 1)^2 + 2$ A) (1;0) B) (-1;0) C) (0;0) D) (1;-1) E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	Е
8	Угол между биссектрисой и высотой, проведенными из вершины прямого угла прямоугольного треугольника, равен 14°. Найдите наибольший острый угол треугольника. Тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышынан жүргізілген биіктік пен биссектриса арасындағы бұрыш 14°. Үшбұрыштың ең үлкен сүйір бұрышын табыңыз. A) 59° B) 31° C) 28°	А

	D) 42° E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
9	Найдите угол между часовой и минутной стрелкой, если время 12:34. Егер сағат 12:34 болса, онда сағаттық және минуттық тілше арасындағы бұрышты табыңыз. A) 173° B) 37° C) 137° D) 73° E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	A
10	Найдите площадь закрашенной фигуры (1 клетка = 1 см) Боялған фигураның ауданын табыңыз (1 торкөз = 1 см)  A) π B) 2π C) 4π D) 8π E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	Д
11	Решите уравнение/Теңдеуді шешіңіз $15 - \frac{34 - \frac{35 - \frac{163 - \frac{11x+41}{3}}{4}}{4}}{3} = 5$ A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	C
12	По данным рисунка найдите MN, если ON=15 см и $\angle O=30^\circ$..\\	D

	$ON=15$ см, $\angle O=30^\circ$ екені белгілі болса, суреттің берілгені бойынша MN-ді табыңыз.  A) 23 B) 25 C) 28 D) 30 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
13	Найдите последнюю цифру выражения Өрнектің соңғы цифрын табыңыз $404^{1354} - 15^{40}$ A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	A
14	На сторонах игрального кубика обозначены точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно. На картинке указаны четыре кубика. Чему равно сумма точек в нижней части этих кубиков? \\\\ Ойын кубигінің жақтарында сәйкесінше 1, 2, 3, 4, 5, 6 нүктелер белгіленген. Суретте бірдей төрт кубик бар. Осы кубиктердің төменгі жағындағы нүктелердің қосындысы нешеге тең? A)21 B)19 C)17 D)20 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	C

15	 Используя информацию, которая указана на рисунке, найдите площадь ABCD \\ Суреттегі ақпаратты қолданып, ABCD шаршысының ауданын табыңыз A)100 B)80 C)64 D)121 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	A
16	Решите неравенство и найдите сумму натуральных чисел, которые соответствуют решению неравенства/Теңсіздікті шешіміне тиісті натурал сандардың қосындысын табыңыз $4 \leq \frac{ 5x-2 -4}{4} \leq 7$ A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	Д
17	Вычислите и сложите числитель и знаменатель результата/Есептеңіз және нәтиженің алымы мен бөлімінің қосындысын табыңыз $\frac{2}{19 \cdot 21} + \frac{2}{21 \cdot 23} + \frac{2}{23 \cdot 25} + \frac{2}{25 \cdot 27} + \frac{2}{27 \cdot 29} + \frac{2}{29 \cdot 31} =$ A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
18	Первоначально влажность зерна составляла 25%. После того как 200 кг зерна просушили, оно потеряло в массе 30 кг. Вычислите влажность просушенного зерна.	A

	Алғашында бидайдың ылғалдылығы 25% еді. 200 кг бидайды кептіргеннен кейін ол 30 кг массасын жоғалтты. Кептірілген бидайдың ылғалдылығын анықтаңыз. A) $\frac{1500}{17}\%$ B) $\frac{2000}{15}\%$ C) $23\frac{8}{17}\%$ D) $\frac{1900}{17}\%$ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
19	Сколькими способами 7 учеников могут построиться в очередь в столовую, если Мустафа и Арлен должны стоять подряд? Егер Мұстафа мен Арлен бірге тұруы керек болса 7 оқушы асханаға қанша әдіспен кезекке тұра алады? A) 720 B) 5040 C) 1440 D) 4950 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	С
20	Девять одинаковых карандашей стоят 11 долларов и несколько центов, а 13 таких карандашей – 15 долларов и несколько центов. Сколько центов стоит один карандаш? Бір қарындаштың бағасы неше цент тұрады, егер 9 бірдей қарындаш 11 доллар және бірнеше центке, ал 13 қарындаш 15 доллар және бірнеше центке сатылса? A) 116 B) 123 C) 130 D) 137 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	В
21	Катер, двигаясь по течению, проплывает от пункта А до пункта В за 4ч. Какое время затратит катер на обратный путь, если скорость течения 2км/ч, а расстояние между пунктами равно 80 км? Ағысқа қарсы қозғалған қайық А нүктесінен В нүктесіне 4 сағатта жетті. Қайықтың кері қайтуына қанша уақыт кетеді, егер ағыс жылдамдығы 2 км/сағ, ал екі нүкте арасындағы қашықтық 80 км болса?	В

	A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
22	По дороге едет колонна автомобилей со скоростью 20 км/ч. Из середины колонны одновременно отправляются два мотоциклиста: один в голову колонны, другой в хвост. Первый мотоциклист приехал к месту на 6 минут раньше второго. Какова длина колонны, если скорость мотоциклистов одинакова и равна 30 км/ч? Жол бойымен жылдамдығы 20 км/сағ автокөліктер колоннасы жүріп келеді. Колоннаның ортасынан екі мотоцикл бір мезгілде қарама-қарсы бағытта қозғалады: біреуі колоннаның басына, екіншісі соңына қарай. Бірінші мотоцикл межелі жеріне 6 минут бұрын жетті. Егер мотоциклдердің жылдамдығы 30 км/сағ болса, колоннаның ұзындығы қандай? A) 1 B) 2.5 C) 1.5 D) 2 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	B
23	Масса второй тележки на 40 % больше первой, скорости их равны нулю. При взаимодействии большая тележка приобрела скорость меньше чем у первой на 4 см/с. Какую скорость приобрела меньшая тележка? Екінші арбаның массасы бірінші арбаның массасынан 40%-ға артық. Олардың жылдамдықтары бірдей. Егер өзара әрекеттесу нәтижесінде үлкен арба жылдамдығын 4 см/с-қа арттырса, кіші арбаның жылдамдығы қаншаға өзгереді? A) 1.2 B) 1.6 C) 2 D) 1.4	D

	Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
24	В стакан, заполненный до краев водой, имеет массу 160 г. Когда в этот стакан с водой поместили небольшой камень массой 45 г, масса стакана с камнем оказалась равной 180 г. Определите плотность вещества камня. Шетіне дейін су толтырылған стаканның массасы 160 г. Осы стаканға массасы 45 г тас салынғанда, стаканның жалпы массасы 180 г болды. Тастың тығыздығын анықтаңыз. А) 1750кг/м³ В) 1950кг/м³ С) 2050кг/м³ Д) 1800кг/м³ Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	D
25	На столе лежит стопка из 12 одинаковых книг. Ученик определил, что вытянуть третью сверху книгу в 4 раза легче, чем сдвинуть всю стопку. Найдите коэффициент трения между книгами, если между столом и стопкой книг коэффициент трения равен 0,35. Үстелде бірдей 12 кітаптан тұратын үйінді жатыр. Оқушы үшінші кітапты үйіндінің барлығынан 4 есе жеңіл суырып алды. Егер үстел мен кітап үйіндісі арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,35 болса, кітаптар арасындағы үйкеліс коэффициентін табыңыз. А) 1.135 В) 0.095 С) 0.0875 Д) 0.135 Е) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	C
26	На сколько уменьшится вес автомобиля после прохождения 300 км пути, если на 100 км пути его двигатель расходует 10 л бензина? Егер қозғалтқыш 100 км жолға 10 л бензин жұмсайтын болса, 300 км жол жүргеннен кейін автомобиль массасы қаншаға азаяды? А) 2.7кг	B

	B) 2.25кг C) 2.4кг D)2.75кг E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	
27	Медный параллелепипед со сторонами 12 см×30 мм×5 см имеет массу 0,42 кг. Определите объём полости внутри параллелепипеда (Плотность меди ρ_m 8.9 кг/л) 12 см × 30 мм × 5 см өлшемдері бар мыс параллелепипедің массасы 0,42 кг. Параллелепипедтің ішіндегі қуыс көлемін анықтаңыз (Мыс тығыздығы 8,9 кг/дм³). A) 150см³ B) 120см³ C) 108см³ D) 142см³ E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	A
28	Одна скульптура сделана из гипса, а другая из бронзы. Масса гипсовой скульптуры меньше массы бронзовой на 12 г, а объём гипсовой скульптуры больше объёма бронзовой на 20 см³. Во сколько раз масса бронзовой скульптуры больше массы гипсовой? (Плотность гипса $\rho_1=2.4$ г/см, плотность бронзы $\rho_2=8,7$ г/см"). Бір мүсін гипстен, екіншісі қоладан жасалған. Гипс мүсінінің массасы қоладан 12 г-ға аз, ал оның көлемі қоладан 20 см³-ге үлкен. Қола мүсінінің массасы гипс мүсінінің массасынан неше есе үлкен? (Гипс тығыздығы $\rho_1=2,4$ г/см³, қола тығыздығы $\rho_2=8,7$ г/см³). A) 1.05 B) 1.12 C) 1.23 D) 1.17 E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	D

29	В гидравлической машине площадь Поршней составляет 20см² и 200см² соответственно. На маленький поршень был помещен груз весом 4 кг. какая масса груза должна быть помещена на большой поршень, чтобы давление на поршни было одинаковым? Гидравликалық машинаның поршеньдерінің аудандары 20 см² және 200 см². Кіші поршеньге 4 кг жүк қойылған. Үлкен поршеньге қанша масса қойылуы керек, егер екі поршеньдегі қысым бірдей болуы шарт болса? A) 20кг B) 40кг C) 25кг D)45кг E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	B
30	Нижнюю часть сообщающихся сосудов с одинаковой площадью поперечного сечения 2 см² заполнили ртутью. В левое колено налили 750 г воды. Какой высоты должен быть столбик керосина, налитого в правое колено, чтобы ртуть оставалась на том же уровне? Қимасы 2 см² болатын қатынас ыдыстардың төменгі бөлігі сынаппен толтырылған. Сол жақ тізеге 750 г су құйылды. Оң жақ тізеге керосин құю керек. Сынап деңгейінің өзгермеуі үшін керосин бағанының биіктігі қанша болуы керек? A) 4м B) 5м C) 6м D)7м E) Дұрыс жауап жоқ/Нет правильного ответа	B